

CEA049
GEOMETRIA ANALÍTICA E
ÁLGEBRA LINEAR

**Sistemas
Lineares**

Sistemas de equações lineares

Definição. Sejam $a_i \in \mathbb{R}$ e x_j variáveis.

- Equação linear é uma expressão da forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b.$$

- Dada uma equação linear $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$, a sequência de números $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ que transformam a equação em identidade é chamada solução da equação.

$$a_1s_1 + a_2s_2 + \cdots + a_ns_n = b.$$

- A um conjunto de equações lineares, se dá o nome de sistema de equações lineares.

- Representação geral de uma sistema de equações lineares.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

- Uma sequência de números $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ é solução de um sistema de equações lineares se é solução de todas equações do sistema.

Exemplo. Dado o sistema linear $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$. O par $(1, -1)$ é solução do sistema.

Forma matricial de um sistema linear

Observe que todo sistema de equações lineares possui uma forma matricial. Dado o sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases},$$

podemos escrever

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ é chamada matriz dos coeficientes do sistema, $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ é a

matriz das variáveis (ou incógnitas) e $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ é a matriz dos termos independentes.

Assim, a forma matricial do sistema é $AX = b$. Quando colocamos a matriz dos coeficientes ao lado da matriz dos termos independentes, obtemos a matriz ampliada (ou aumentada) do sistema $[A \mid b]$.

Definição. Um sistema linear é dito:

- Possível (ou compatível), se admite solução.
 - Possível determinado, se a solução é única.
 - Possível indeterminado, se possui infinitas soluções.
- Impossível se não possui solução.

- Um sistema linear é dito **homogêneo** se todos os seus termos independentes são nulos.
- Se a sequência $(0, \dots, 0)$ é solução de um sistema linear, então diremos que $(0, \dots, 0)$ é uma **solução trivial** para o sistema.
- Todo sistema linear homogêneo tem solução.

Exemplo. Os seguintes sistemas estão classificados em relação as suas soluções.

1. O sistema $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$ é possível determinado, pois possui uma única solução:
 $S = \{(1, -1)\}$.

2. O sistema $\{x + y = 1\}$ é possível indeterminado pois possui infinitas soluções.
As soluções são da forma:

- $S = \{(x, y) \in \mathbb{R} \mid x = 1 - t; y = t, \text{ para todo } t \in \mathbb{R}\}$
- $S = \{(1 - t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

3. O sistema $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$ é impossível pois não admite solução. $S = \emptyset$.

Operações Elementares

Existem algumas operações que podemos fazer nas linhas de uma matriz que preservam suas propriedades (depois veremos quais propriedades). Essas operações são chamadas de operações elementares.

Definição. As operações elementares são:

- Permutação de linhas. $L_i \rightarrow L_j$
- Multiplicação de todos os elementos de uma linha por uma constante. $L_i \rightarrow \lambda L_i$
- Substituição dos elementos de uma linha pelos elementos correspondentes de outra linha, previamente multiplicados por um número real diferente de zero.

$$L_i \rightarrow L_i + \lambda L_j$$

Definição. Sejam A e B matrizes de mesma ordem. A matriz A é dita equivalente a matriz B , $A \sim B$, se for possível transformar A em B por meio de uma sucessão finita de operações elementares.

Exemplos:

$$\bullet \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 12 & 6 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Teorema

Se dois sistemas lineares $AX = B$ e $CX = D$, são tais que a matriz aumentada $[C \mid D]$ é obtida de $[A \mid B]$ aplicando-se uma operação elementar, então os dois sistemas possuem as mesmas soluções.

Resolução de sistemas lineares usando operações elementares

Quando aplicamos operações elementares em um sistema linear, obtemos um sistema linear equivalente ao original. Assim, para obter as soluções de um sistema, basta simplificarmos o sistema usando operações elementares e então calcular a solução desse novo sistema.